

CAHIER DES CHARGES

Module : Explorateur de fichiers Web sécurisé

1 Contexte & objectif du projet

Dans le cadre de la mise en place du site web du service, il est nécessaire de développer **un explorateur de fichiers web** permettant aux utilisateurs autorisés de **gérer les fichiers présents sur le serveur** via une interface web sécurisée.

L'objectif est de proposer un outil :

- simple d'utilisation,
- sécurisé,
- robuste face aux coupures (délestage),
- capable de gérer un grand nombre de fichiers et dossiers.

2 Périmètre fonctionnel (ce que le système doit faire)

2.1 Authentification & autorisation

Objectifs

- Empêcher l'accès aux personnes non autorisées
- Restreindre les actions selon le rôle

Fonctionnalités :

- Page de **connexion sécurisée**
- Gestion des rôles :
 - **Administrateur**
 - **Utilisateur autorisé**
- Droits configurables par l'administrateur :
 - Lecture seule
 - Téléchargement
 - Ajout
 - Modification (renommer)
 - Suppression

2.2 Explorateur de fichiers (interface principale)

Affichage :

- Arborescence des dossiers
- Liste des fichiers avec :

- Nom
- Type
- Taille
- Date de modification
- Icônes selon le type (PDF, image, texte, doc...)

Navigation :

- Navigation par clic
- Bouton retour
- Fil d'Ariane (breadcrumb)

3 Gestion des fichiers & dossiers

3.1 Actions sur les fichiers

Les utilisateurs autorisés pourront :

-  **Téléverser (upload)** un ou plusieurs fichiers
-  **Télécharger** des fichiers
-  **Renommer** fichiers et dossiers
-  **Supprimer** fichiers et dossiers
-  **Ouvrir / prévisualiser :**
 - PDF
 - Images (jpg, png...)
 - Fichiers texte
 - Documents (doc, docx – via téléchargement ou viewer)

3.2 Sélection multiple

- Sélection de **plusieurs fichiers et dossiers**
- Actions groupées :
 - Suppression
 - Téléchargement
 - Déplacement (copier / coller)

3.3 Copier / coller (serveur)

- Copier un ou plusieurs fichiers/dossiers
- Coller dans un autre répertoire
- Vérification :

- conflits de noms
- écrasement (confirmation)

Recherche de fichiers

Comportement intelligent de la recherche

Cas 1 : Recherche depuis l'accueil

- Recherche sur **tout le serveur**
- Tous les sous-dossiers inclus

Cas 2 : Recherche depuis un dossier

- Recherche limitée :
 - au dossier courant
 - à ses sous-dossiers uniquement

Critères :

- Nom du fichier
- Extension
- Insensible à la casse

Sécurité & intégrité des données

5.1 Sauvegarde temporaire (anti-délestage)

Problème

Risque de coupure électrique ou perte de connexion pendant une manipulation.

Solution proposée

- Création d'un **dossier temporaire sécurisé**
- Lors d'une modification :
 - Copie du fichier dans le dossier temporaire
 - Validation finale après succès
 - Restauration possible en cas d'échec

 Objectif : **aucune perte de données**

5.2 Sécurité serveur

- Accès restreint aux dossiers autorisés
- Protection contre :
 - suppression système
 - accès aux fichiers sensibles

- injection de chemin (../)
- Logs des actions :
 - utilisateur
 - date
 - action effectuée

6 Contraintes techniques

Backend (proposition)

- PHP
- Accès contrôlé au système de fichiers
- Gestion des permissions côté serveur

Frontend

- Interface web responsive
- UX simple (explorateur proche de Windows/Linux)
- Confirmation pour actions sensibles

Base de données

- Utilisateurs
- Rôles
- Droits
- Logs d'actions

7 Performances & fiabilité

- Chargement asynchrone (AJAX)
- Pagination des fichiers
- Gestion des gros dossiers
- Temps de réponse optimisé

8 Livrables attendus

- Module d'exploration de fichiers fonctionnel
- Documentation utilisateur
- Documentation technique
- Schéma d'architecture
- Tests fonctionnels

9 Évolutions possibles (non incluses)

- Historique des versions
- Restauration de fichiers supprimés
- Partage de fichiers
- Corbeille
- Drag & drop

1 ARCHITECTURE TECHNIQUE (CLAIRE & RÉALISTE)

Principe général

Architecture **client / serveur**, sécurisée, avec séparation claire des responsabilités.

Architecture globale

[Navigateur Web]

|
| (HTTPS / AJAX)
v

[Frontend Web]

(HTML / CSS / JS)

|
| Requêtes sécurisées
v

[Backend PHP]

(API fichiers)

|
| Accès contrôlé
v

[Système de fichiers serveur]

|
├— /storage/ (fichiers réels)
├— /temp/ (sauvegarde temporaire)
└— /logs/

Rôle de chaque couche

Frontend

- Explorateur visuel
- Sélection multiple
- Recherche
- Prévisualisation
- Appels AJAX (sans recharger la page)

⚙️ Backend

- Vérification des droits
- Gestion des fichiers (copy, delete, rename...)
- Sauvegarde temporaire
- Sécurité des chemins
- Logs

📁 Système de fichiers

- Dossiers autorisés uniquement
- Aucun accès direct depuis le navigateur

🧠 2 CHOIX DES TECHNOLOGIES (JUSTIFIÉ)

👉 Choix volontairement simples et crédibles pour un stage

Backend

- **PHP 8+**
 - Accès natif aux fichiers
 - Bien maîtrisé en environnement serveur
 - Sécurisable facilement

Frontend

- HTML / CSS
- JavaScript (Vanilla ou avec un peu de React si validé)
- AJAX (Fetch API)

Base de données

- MySQL / MariaDB

Sécurité

- Sessions PHP
- Hashage des mots de passe (password_hash)
- Validation serveur obligatoire

Phrase pro

“Le choix technologique privilégie la stabilité, la sécurité et la facilité de maintenance.”

3 MODÈLE DE BASE DE DONNÉES

Table users

id
username
password
role
created_at

Table roles

id
name

Exemples :

- admin
- utilisateur

Table permissions

id
role_id
can_read
can_upload
can_rename
can_delete
can_download

Table logs

id
user_id
action
target_path
created_at

Exemples d'actions :

- upload

- delete
- rename
- copy
- download

Avantage

- ✓ Traçabilité
- ✓ Responsabilité
- ✓ Sécurité juridique

GESTION DES FICHIERS (ANTI-DÉLESTAGE)

Principe

Avant toute modification :

1. Copier le fichier dans /temp
2. Appliquer l'action
3. Si succès → supprimer le temporaire
4. Si échec → restaurer

Exemple

```
copy($source, $temp);
rename($source, $destination);
// si erreur → restore depuis temp
```

Objectif : zéro perte de données

5 RECHERCHE INTELLIGENTE

Cas 1 — Accueil

- Recherche récursive sur /storage

Cas 2 — Dans un dossier

- Recherche limitée au dossier courant + sous-dossiers

```
function search($dir, $keyword) {
    // parcours récursif sécurisé
}
```

- ✓ Insensible à la casse
- ✓ Rapide
- ✓ Contrôlée

SÉLECTION MULTIPLE & ACTIONS GROUPÉES

- Checkbox par fichier/dossier
- Barre d'actions :
 - Supprimer
 - Télécharger
 - Copier / Coller

7 OUVERTURE / PRÉVISUALISATION

Type	Action
PDF	Viewer intégré
Image	Aperçu
TXT	Lecture
DOC	Téléchargement

8 LIVRABLES

- Explorateur fonctionnel
- Cahier des charges
- Documentation utilisateur
- Documentation technique
- Tests